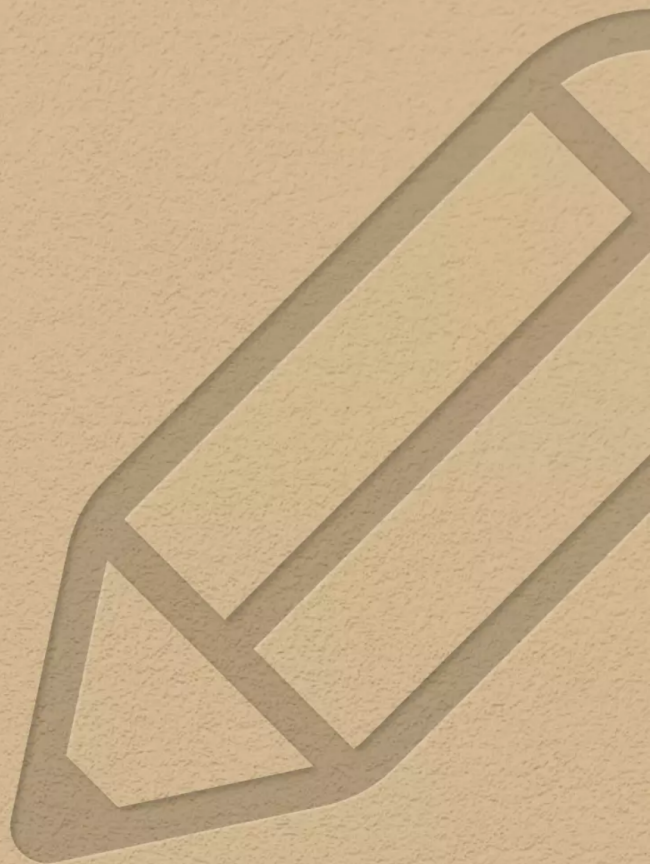




Multiple choice:

¿Cuál de las siguientes opciones representa la estructura mínima de un programa en C++?

- ☒ a) `#include <iostream> int main { return 0; }`
☐ b) `#include <iostream> using namespace std; int main() { return 0; }`

- ☐ c) `int main() { cout << "Hola"; }`
☐ d) `#include <string> int main() { return 0 }`

Conectar conceptos:

Relaciona cada elemento con su función escribiendo la letra correspondiente:

`#include <iostream>` → D
`using namespace std;` → C
`int main()` → A
`return 0;` → B

- (A) Punto de entrada del programa
(B) Finalización correcta del programa
(C) Permite usar cout y cin sin prefijo std::
(D) Habilita entrada/salida estándar

Desarrollo:

Explica por qué es necesario declarar variables antes de utilizarlas en C++ y qué sucede si intentamos usarlas sin inicializarlas.

SE LO CONSIDERA COMO MALA PRACTICA DEBIDO A QUE SI NO INICIALIZAMOS NUESTRAS VARIABLES EN O LAS MISMAS PUEDEN CONTENER VALORES BASURA Y PUEDE NO DARNOS EL RESULTADO ESPERADO.

falta definir por qué
es necesaria la declaración

1. INTERCAMBIO DE VALORES SIN VARIABLE AUXILIAR

Tema: Manipulación de cadenas, asignación.

Multiple choice:

¿Cuál de las siguientes técnicas permite intercambiar dos valores (strings) sin usar una variable auxiliar explícita?

- ☐ a) Concatenación y substrings (usando substr)
☒ b) Función swap() de <algorithm>
☐ c) Uso de punteros y direcciones de memoria
☐ d) Todas las anteriores son posibles

Desarrollo:

Explica paso a paso cómo se puede intercambiar dos cadenas (string a y string b) usando únicamente concatenación (+) y substr(). Supón que inicialmente a="Hola" y b="Mundo".

2. OPERACIONES ARITMÉTICAS

Tema: Operadores básicos, entrada/salida de números.

Multiple choice:

¿Cuál de los siguientes operadores corresponde a la división entera en C++?

- ☒ a) /
☒ b) %
☐ c) //
☐ d) div

Se te proporciona un programa en C++ que contiene errores. Tu tarea es identificar y corregir todos los errores que encuentres para que el programa se ejecute correctamente y produzca la salida esperada.

```
//Caso 1
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "Hola, mundo!" << endl;
    int numero = 10;
    cout << "El número es: " << numero << endl;
    int divisor = 0;
    int resultado = 10 / divisor;
    cout << "El resultado de la división es: " << resultado << endl;
    return 0;
}

//Caso 2
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // Error de sintaxis: Falta el punto y coma al final de la línea
    cout << ";Hola, Estudiante!" << endl;
    long numeroGrande = 1000000000;
    cout << "El número grande es: " << numeroGrande << endl;
    return;
}
```

Handwritten notes and corrections:

- Under `numero` in Case 1: `numero`
- Next to `10 / divisor` in Case 1: `→ NO SE PUEDE DIVIDIR YA QUE DIVISORES 0`
- Under `return;` in Case 2: `RETURN 0;`
- Under `numeroGrande` in Case 2: `NUMEROGRANDE`

Desarrollo:

Explica la diferencia entre división entera y división con decimales en C++ y cómo se puede obtener un resultado con decimales cuando operamos con números enteros.

UNAS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE DIVIDIR CON DECIMALES Y CON ENTEROS ES QUE CON ENTEROS AL USAR LA EXPRESIÓN `INT` NOS VA A REDONDEAR EL RESULTADO EN CAMBIO SI USAMOS `DOUBLE` O `FLOAT` EL RESULTADO DE LA OPERACIÓN NOS VA A DAR CON DECIMALES.

3. INTERCAMBIO DE VALORES

Tema: Asignación, variables temporales.

Desarrollo:

Describe paso a paso cómo funciona el intercambio de valores usando una variable auxiliar. Utiliza un ejemplo concreto: `a=5, b=3`.

Paso 1: `INT aux = 0;`

Paso 2: `INT a = b`

Paso 3: `INT b = aux`

Resultado final: `cout << a << " " << b << endl;`

4. LONGITUD DE CADENAS

Tema: Manejo de string, funciones miembro.

Multiple choice:

¿Cuál de las siguientes funciones devuelve la cantidad de caracteres de un string?

- () a) `size()`
() b) `length()`

- () c) `count()`
(X) d) Ambas a) y b)

Conectar conceptos:

Relaciona función con su resultado específico:

`length()` → B
`at(pos)` → A

- (A) Devuelve carácter en posición específica (con verificación de límites)
(B) Devuelve cantidad total de caracteres almacenados

5. LONGITUD DE PALABRA Y CASTING

Tema: Manejo de string, conversión de tipos.

Multiple choice:

Si `palabra.length()` devuelve un `size_t`, ¿qué ocurre al convertirlo a `float`?

- () a) Se pierde precisión en valores muy grandes
- (X) c) No hay pérdida, pero cambia el tipo de dato
- () b) Se gana precisión decimal
- () d) No se puede convertir `size_t` a `float`

Desarrollo:

Explica por qué es útil convertir un entero (como el resultado de `length()`) a `float` o `double` antes de realizar operaciones aritméticas de división.

PARA AUMENTAR LA PRECISIÓN A LA HORA DE MANIPULAR LOS DATOS.

¿qué puede pasar con dos `int` en división?

6. TIPOS DE DATOS BÁSICOS

Tema: Tamaños y rangos de tipos primitivos.

Conectar conceptos:

Relaciona tipo con tamaño típico en memoria:

- `bool` → A
- `char` → B
- `int` → C
- `double` → D
- (A) 1 byte
- (B) 1 byte
- (C) 4 bytes
- (D) 8 bytes

Desarrollo:

Explica por qué los tamaños de los tipos de datos (`sizeof`) pueden variar según la arquitectura del sistema (32 bits vs 64 bits) y el compilador.

8. CORRECCIÓN DE ERRORES

Tema: Sintaxis, errores de compilación vs. ejecución.

Multiple choice:

¿Cuál de los siguientes errores es de compilación (syntax error) y no de ejecución (runtime error)?

- () a) División por cero
- (X) b) Falta de punto y coma al final de la sentencia
- () c) Acceder a un índice fuera de rango en un string
- () d) Todas las anteriores menos a)

Desarrollo:

GUIA DE PRACTICA CONDICIONALES

¿Cuál de los siguientes operadores permite verificar si un número es múltiplo de otro?

- a) /
- b) *

`a % b == 0`

Desarrollo

Explica con tus palabras qué hace el operador módulo (%) y para qué se utiliza en estructuras condicionales.

Respuesta: (espacio para escribir)

EL OPERADOR MODULO UNO DE SUS PRINCIPALES USOS ES PARA VER SI UN NUMERO ES PAR O NO. SI EL RESULTADO DEL MODULO ES $\neq 0$ EL NUMERO ES IMPAR Y VICEVERSA, EN RESUMEN SE UTILIZA PARA CONOCER LOS RESULTOS DE UN CONJUNTO DE OPERACIONES.

¿cómo funciona el módulo?

Desarrollo

el índice

por ej: tamaño de un string

¿Por qué es importante validar que la ~~nota~~ ingresada esté dentro del rango válido antes de evaluarla?

Respuesta: (espacio para escribir)

